Ejercicio 4

EJERCICIO CALCULAR AREA

Escribe un algoritmo y dibuja el diagrama para calcular el área de un circulo.

Debe solicitar al usuario los datos de entrada y mostrar el resultado cuando finalice.

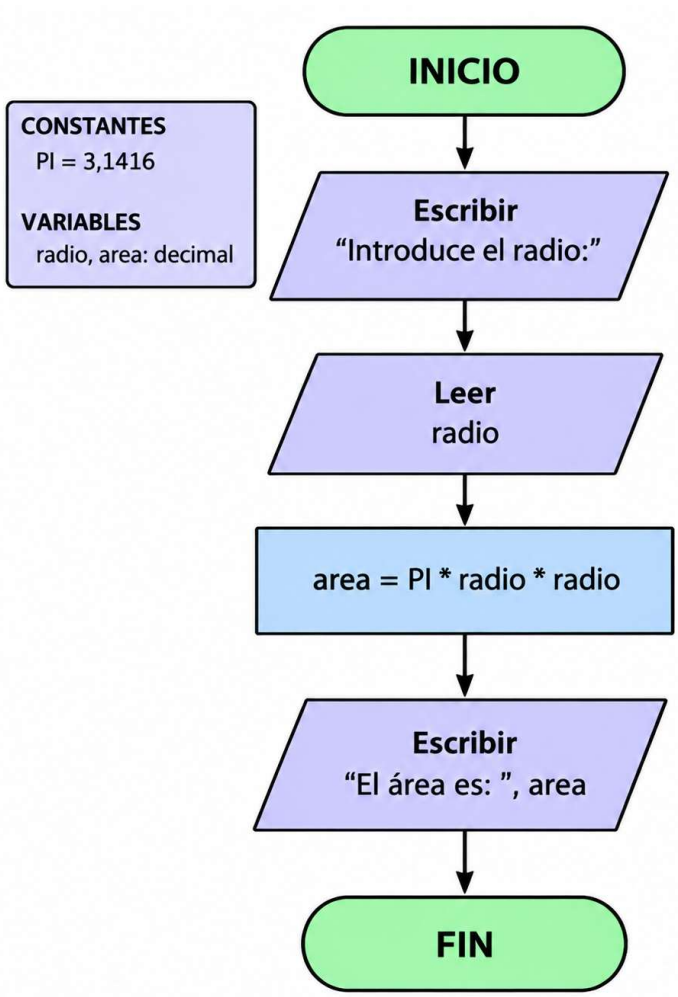
No es necesario que uses una sintaxis de un lenguaje concreto sino tus propias palabras.

→ ALGORITMO

- inicio
  - meter el radio del circulo
  - leerlo valor del radio
  - calcular el área del circulo
  - mostrar el resultado
- fin

→ PSEUDOCODIGO

```
PROGRAMA CalcularAreaCirculo
CONSTANTES
   PI = 3,1416
VARIABLES
   radio, area: decimal
INICIO
   Escribir "Introduce el radio:"
   Leer radio
   area = PI * radio * radio
   Escribir "El área es: ", area
FIN
```



Ampliación:

Debajo del código anterior crea un nuevo programa para calcular la suma de dos números dados por el usuario.

```
PROGRAMA SumarDosNumeros
VARIABLES
    numero1, numero2, suma: decimal
INICIO
    Escribir "Introduce el primer número:"
    Leer numero1
    Escribir "Introduce el segundo número:"
    Leer numero2
    suma = numero1 + numero2
Escribir "La suma es: ", suma
FIN
```

Después crea otro programa, debajo de los dos anteriores, que se llame Calculadora y sirva como programa principal desde el que se invoque cada uno de los programas anteriores según la opción elegida por el usuario.

Hacer pseudocódigo y diagrama.

→ ***PSEUDOCODIGO***

```
PROGRAMA Calculadora
VARIABLES
    opcion: entero
FUNCIONES / MÓDULOS
    CalcularAreaCirculo
    SumarDosNumeros
INICIO
    Repetir
        Escribir "1. Calcular área del círculo"
        Escribir "2. Sumar dos números"
        Escribir "0. Salir"
        Escribir "Elige una opción:"
        Leer opcion
    Si opcion = 1 Entonces
        Ejecutar CalcularAreaCirculo
    SiNo
        Si opcion = 2 Entonces
        Ejecutar SumarDosNumeros
    SiNo
        Si opcion = 0 Entonces
        Escribir "Fin del programa"
    SiNo
        Escribir "Opción no válida"
        FinSi
        FinSi
```

FinSi

Hasta Que opcion = 0

FIN